

基于物理+AI的智慧水务多参数水质监测与污染智能预警系统

命题内容及答题要求

命题背景：水资源是支撑社会经济发展的重要基石，其质量状况直接关系到人民群众的生活品质和生态平衡的稳定。粤港澳大湾区水资源丰富，但城市化加速与产业密集布局使水环境面临复合型污染压力。传统水质监测技术在响应速度、监测频次、智能化水平等方面已难以满足现代水环境管理的精细化需求。为深入贯彻习近平总书记关于治水的重要论述精神和党的二十届三中全会精神，落实水资源刚性约束制度要求，加快健全水资源监测体系，水利部印发了《全国水资源监测体系建设总体工作方案（2024-2027年）》，明确提出要推动水质监测技术向智能化、实时化、精准化方向跨越发展。

命题内容：研发一种“物理传感+边缘AI”深度融合的新型水质监测架构，从信号采集底层重构数据处理流程，实现毫秒级响应、超低功耗、多参数并行检测。在物理层实现高效光信号采集的同时，在边缘端部署轻量化AI模型，完成光谱数据的智能解析、多参数反演、污染源识别与趋势预警，形成“物理采集—AI决策”一体化的智能水质监测终端。

答题要求：1.技术方案：系统需在前端信号采集环节实现光域原位计算，减少光电转换层次与数据冗余，提升响应效率并降低整体功耗；支持边缘端自进化学习，实现污染源光谱指纹识别与趋势预警。2.设备性能：监测参数不少于20项；从信号采集到预警输出的全链路响应时间不超过1毫秒；整机功耗不超过5W，体积控制在0.5立方米以内。3.国产化与智能化：核心器件国产化率不低于90%，支持自主可控部署。4.交付物：完整项目方案书（含背景分析、需求痛点、技术选型与架构设计、物理采集与AI算法核心创新点、AI模型与算法细节、预期效果评估、商业模式、团队介绍、开发计划）；可演示的原型系统/Demo。